

$$KGD = KSSD \cdot \frac{KG}{KSS}$$

第二节 模型计算程序

对于一个大的流域，为了考虑降水和下垫面条件的不均匀分布，一般把它分成许多单元，先用新安江（三水源）模型对每个单元进行产汇流计算，求出各单元的出流过程，然后根据单元出口至流域出口的距离和河槽的水力特性，通常用分段马斯京根法把各单元的出流量演进至流域出口处，再作线性叠加。这里的新安江（三水源）模型程序仅是单元流域上的产汇流计算，不包括单元出口至流域出口的河道演进部分。以后介绍的萨克拉门托模型、陕北模型等都是如此。

一、计算程序

```

SUBROUTINE XAJ(N,M,PAR,AREA,UH,DT,P,EP,QR,
+ W,FR,S,QRSS0,QRG0)
REAL * 4 W(3),WM(3),E(3),KC,IMP
REAL * 4 KSSD,KGD,KG,KSS,KKSS,KKG
REAL * 4 P(N),EP(N),UH(M),QR(N),PAR(13)
INTEGER D
DO 3 I=1,3
3 WM(I)=PAR(1)
KC=PAR(4)
C=PAR(5)
B=PAR(6)
IMP=PAR(7)
SM=PAR(8)

```

```

EX=PAR(9)
KG=PAR(10)
KSS=PAR(11)
KKG=PAR(12)
KKSS=PAR(13)
DO 5 I=1,N
5 QR(I)=0.
U=AREA/(DT*3.6)
IF(DT.LE.24) THEN
D=24/DT
CI=KKSS*(1/REAL(D))
CG=KKG*(1/REAL(D))
KSSD=(1-(1-(KG+KSS))*(1.0/REAL(D)))/(1+
+ KG/KSS)
KGD=KSSD*KG/KSS
ELSE
WRITE(*,'(A50\)' )'      所取计算时段长不合适!!!'
STOP
ENDIF
C
DO 150 I=1,N
IF(EP(I).LT.0) EP(I)=0.
IF(P(I).LT.0) P(I)=0.
EP(I)=EP(I)*KC
C
WM0=WM(1)+WM(2)+WM(3)
W0=W(1)+W(2)+W(3)
PE=P(I)-EP(I)
R=0.
RIMP=0.
IF(PE.LE.0) GOTO 100

```

```

WMM=(1.+B)*WM0/(1.-IMP)
IF((WM0-W0).LE.0.0001) THEN
A=WMM
ELSE
A=WMM*(1.-(1.-W0/WM0)**(1./(1.+B)))
ENDIF
IF((PE+A).LT.WMM) THEN
R=PE-WM0+W0+WM0*((1-(PE+A)/WMM)**(1+B))
ELSE
R=PE-(WM0-W0)
ENDIF
RIMP=PE*IMP
100 CONTINUE
C
IF((W(1)+P(I)).GT.EP(I)) THEN
E(1)=EP(I)
E(2)=0.0
E(3)=0.0
ELSE
E(1)=W(1)+P(I)
E(2)=(EP(I)-E(1))*W(2)/WM(2)
IF(W(2).LE.(C*WM(2))) THEN
E(2)=C*(EP(I)-E(1))
E(3)=0.0
IF(W(2).GE.C*(EP(I)-E(1))) THEN
E(2)=C*(EP(I)-E(1))
E(3)=0.
ELSE
E(2)=W(2)
E(3)=C*(EP(I)-E(1))-E(2)
ENDIF
ENDIF

```

```

      ENDIF
      ENDIF
10  CONTINUE
C  -----
      W(1)=W(1)+P(1)-R-E(1)
      W(2)=W(2)-E(2)
      W(3)=W(3)-E(3)
      IF(W(1).GT.WM(1)) THEN
      W(2)=W(1)-WM(1)+W(2)
      W(1)=WM(1)
      IF(W(2).GT.WM(2)) THEN
      W(3)=W(3)+W(2)-WM(2)
      W(2)=WM(2)
      ENDIF
      ENDIF
      X=FR
      IF(PE.LE.0) THEN
      RS=0.
      RSS=S*KSSD*FR
      RGD=S*FR*KGD
      S=S-(RSS+RGD)/FR
      ELSE
      FR=R/PE
      S=X*S/FR
      SS=S
      Q=R/FR
      NN=INT(Q/5.0)+1
      Q=Q/REAL(NN)
      KSSDD=(1.-(1.-(KGD+KSSD))**(1.0/REAL(NN)))
+ /(1+KGD/KSSD)
      KGDD=KSSDD*KGD/KSSD

```

```

RS=0.0
RSS=0.0
RG=0.0
SMM=(1.+EX)*SM
IF(EX.LT.0.001) THEN
SMMF=SMM
ELSE
SMMF=SMM*(1.-(1.-FR)**(1./EX))
ENDIF
SMF=SMMF/(1.+EX)
DO 1000 J=1,NN
IF(S.GT.SMF)S=SMF
AU=SMMF*(1.-(1.-S/SMF)**(1.0/(1.+EX)))
IF((Q+AU).LE.0) THEN
RSD=0
RSSD=0
RGD=0
S=0
ELSE IF((Q+AU).GE.SMMF) THEN
RSD=(Q+S-SMF)*FR
RSSD=SMF*KSSDD*FR
RGD=SMF*FR*KGDD
S=SMF-(RSSD+RGD)/FR
ELSE IF((Q+AU).LT.SMMF) THEN
RSD=(Q-SMF+S+SMF*(1-(Q+AU)/SMMF)**(1+EX))
+ *FR
RSSD=(S+Q-RSD/FR)*KSSDD*FR
RGD=(S+Q-RSD/FR)*KGDD*FR
S=S+Q-(RSD+RSSD+RGD)/FR
ENDIF
RS=RS+RSD

```

```

        RSS=RSS+RSSD
        RG=RG+RGD
1000  CONTINUE
        ENDIF
C
        RS=RS*(1-IMP)
        RSS=RSS*(1-IMP)
        RG=RG*(1-IMP)
C
        QRS=(RS+RIMP)*U
        QRSS=QRSS0*CI+RSS*(1-CI)*U
        QRG=QRG0*CG+RG*(1-CG)*U
        QTR=QRS+QRSS+QRG
C
        DO 200 J=1,M
        IF((I+J-1).GT.N)GOTO 120
200   QR(I+J-1)=QR(I+J-1)+QTR*UH(J)
120   CONTINUE
        QRSS0=QRSS
        QRG0=QRG
150   CONTINUE
        RETURN
        END

```

二、程序说明

新安江(三水源)模型计算程序中各亚元的物理意义如下:

变量	类型	大小	I/O	内 容
N	整型	1	I	降雨径流计算的时段数
M	整型	1	I	单位线的底宽时段数

- I 新安江(三水源)模型参数,其中:
- $PAR(1)$ ——上层张力水容量
 $WUM(mm)$;
- $PAR(2)$ ——下层张力水容量
 $WLM(mm)$;
- $PAR(3)$ ——深层张力水容量
 $WDM(mm)$;
- $PAR(4)$ ——蒸发皿转换为流域蒸
散发能力的折算系数
 K ;
- $PAR(5)$ ——深层蒸散发系数 C ;
- $PAR(6)$ ——张力水蓄水容量曲线
指数 B ;
- $PAR(7)$ ——不透水面积占全流域
面积百分数 IMP ;
- $PAR(8)$ ——自由水蓄水库容量
 $SM(mm)$;
- $PAR(9)$ ——自由水蓄水容量曲线
指数 EX ;
- $PAR(10)$ ——自由水蓄水库地下
水日出流系数 KG ;
- $PAR(11)$ ——自由水蓄水库壤中
流日出流系数 KSS ;
- $PAR(12)$ ——地下径流日消退系
数 KKG ;
- $PAR(13)$ ——壤中流日消退系数
 $KKSS$

<i>AREA</i>	实型	1	<i>I</i>	单元面积(km ²)
<i>UH</i>	实型	<i>M</i>	<i>I</i>	无因次时段单位线
<i>DT</i>	实型	1	<i>I</i>	计算时段步长(h)
<i>P</i>	实型	<i>N</i>	<i>I</i>	降雨时间序列(mm)
<i>EP</i>	实型	<i>N</i>	<i>I</i>	蒸发皿实测时段蒸发能力(mm)
<i>QR</i>	实型	<i>N</i>	<i>O</i>	单元出流量(m ³ /s)
<i>W</i>	实型	3	<i>I/O</i>	土壤含水量,其中: $W(1)$ ——上层张力水含量(mm); $W(2)$ ——下层张力水含量(mm); $W(3)$ ——深层张力水含量(mm)
<i>FR</i>	实型	1	<i>I/O</i>	初始产流面积(%)
<i>S</i>	实型	1	<i>I/O</i>	初始流域自由水水深(mm)
<i>QRSS0</i>	实型	1	<i>I/O</i>	初始壤中流流量(m ³ /s)
<i>QRG0</i>	实型	1	<i>I/O</i>	初始地下径流流量(m ³ /s)

第三节 实例

一、主程序

下面是使用新安江(三水源)模型进行一个单元产汇流计算的主程序,它从 XAJ.PAR 文件中读取模型参数,从 XAJ.DAT 中读取单元面积上的蒸发能力和平均降雨量,然后调用 XAJ 子程序计算出单元出口处的流量过程。

```

INTEGER YEAR,EM,ED,EH
DIMENSION PP(100),EP(100),UH(20),QR(100),
+ PAR(13),W(3)
OPEN(1,FILE='XAJ.PAR',STATUS='OLD')
OPEN(2,FILE='XAJ.DAT',STATUS='OLD')

```

```

OPEN(3,FILE='XAJ.OUT',STATUS='NEW')
READ(1,*)M,AREA,DT
READ(1,*)PAR
READ(1,*)(UH(I),I=1,M)
READ(1,*)W,FR,S,QRSS0,QRG0
READ(2,*)YEAR,IM,ID,IH,EM,ED,EH,N
READ(2,*)(EP(I),I=1,N)
READ(2,*)(PP(I),I=1,N)
CALL XAJ(N,M,PAR,AREA,UH,DT,PP,EP,QR,W,
+ FR,S,QRSS0,QRG0)
WRITE(3,110)YEAR,IM,ID,IH,EM,ED,EH,DT
110 FORMAT(5X,I4,'年',I2,'月',I2,'日',I2,'时',
+ '-',I2,'月',I2,'日',I2,'时',' DT=',F5.2,'h',
+ '流量过程')
WRITE(3,'(8F8.1)')(QR(I),I=1,N)
STOP
END

```

二、实例说明

1. 参数文件 XAJ.PAR

```

3  537.  2.
20.  75.  80.  0.65  0.11  0.3  0.  20.  1.  0.3  0.41  0.99  0.6
0.3  0.6  0.1
0.  70.  80.  0.1  20.  40.  20.

```

上面是黄河三门峡至花园口区间东洋河流域的新安江(三水源)模型参数。第一行分别为单位线底宽(M)、单元面积 $AREA$ 和计算时段长 Δt ; 第二行是参数 PAR 数组诸变量; 第三行为单位线; 第四行为计算开始时的状态变量, 分别为上层张力水含量、下层张力水含量、深层张力水含量、产流面积(FR)、自由水水深(S)、壤中流流量($QRSS0$)和基流流量($QRG0$)。

2. 数据文件 XAJ.DAT

1982 8 1 2 8 2 24 24

24 * 0.

10. 24.1 20.4 18.3 10.1 5.5 0.6 3.1 1.9 4.6

5. 4.8 36.2 29. 6. 3.6 0.4 0. 0.5 3.8

0. 1.8 0.2 0.3

XAJ.DAT 文件第一行分别为计算开始年、月、日、时和结束月、日、时及计算时段数 N ; 第二行往下分别为流域蒸发能力和单元平均降雨过程, 降雨量由花园、横河二站算术平均求得。

3. 输出文件 XAJ.OUT

1982 年 8 月 1 日 2 时 ~ 8 月 2 日 24 时 $DT=2.00h$ 流量过程

82.5 401.1 712.0 733.7 746.0 643.6 376.4 186.6

233.8 258.0 377.6 410.1 1105.7 2347.2 1743.6 606.0

254.6 84.8 52.8 127.8 183.5 95.6 105.5 62.8

上面是新安江(三水源)模型计算的八里胡同站出流流量过程。